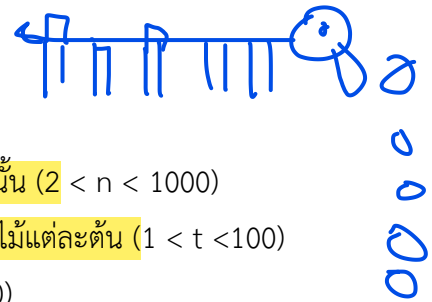


โรเบิร์ต สายควัน (Robert)

โรเบิร์ต สายควัน รับจ้างควั่นไม้ และสะสมเงินจนสามารถเปิดกิจการค้าไม้ได้ เขามีปณิธานว่า เขาจะไม่ตัดไม้มากเกินไปจนต้องการ เขาจึงได้สร้างเครื่องมือตัดไม้ที่สามารถตั้งความสูงของใบเลื่อย เพื่อที่จะตัดเฉพาะต้นไม้ที่สูงเกินความสูงของใบเลื่อยได้ เนื่องจากข้อจำกัดของเครื่องมือทำให้เขาต้องตัดไม้ในแนวแถวเดียวกัน และต้องตัดทั้งแถวในคราวเดียวกันเท่านั้น สมมติว่า แถวที่เขาจะตัดต้นไม้มีต้นไม้อยู่ n ต้น แต่ละมีความสูงแตกต่างกัน เขาจะต้องตั้งใบเลื่อยที่ความสูง (h) เท่าไหร่จึงจะได้ท่อนไม้ที่มีความยาวรวม d เมตร สำหรับการตัดต้นไม้ในแถวนั้น ๆ



ข้อมูลนำเข้า

- ในบรรทัดแรก ประกอบด้วยเลขจำนวนเต็มบวกแสดงจำนวนต้นไม้ในแถวนั้น ($2 < n < 1000$)
- บรรทัดที่ 2 ถึงบรรทัดที่ $n+1$ คือเลขจำนวนเต็มบวกแสดงความสูงของต้นไม้แต่ละต้น ($1 < t < 100$)
- บรรทัดที่ $n+2$ คือ ความยาวรวมของท่อนไม้ที่ต้องการ ($0 \leq d \leq 1000$)

ข้อมูลส่งออก

- หากไม่สามารถหาความสูงที่ทำให้ได้ความยาวรวมที่ต้องการได้ ให้แสดง -1
- หากสามารถหาความสูงที่น้อยที่สุดที่ทำให้ได้ความยาวรวมที่ต้องการได้ ให้แสดงความสูงที่หาได้

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า

ตัวอย่างข้อมูลส่งออก

5 ✓	-1
2	
5 -	
3	
1	
4	
5 -	
5 h	3 6205
2	
2-5 -	
3 -	
1	
7-4 -	
3 6205	